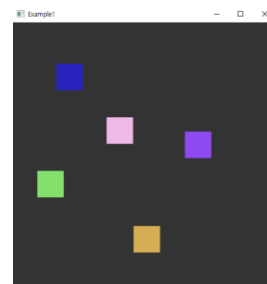
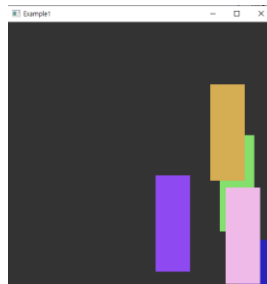
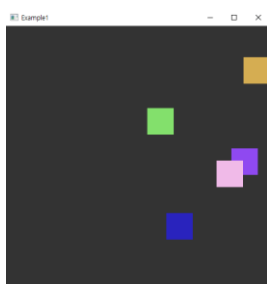
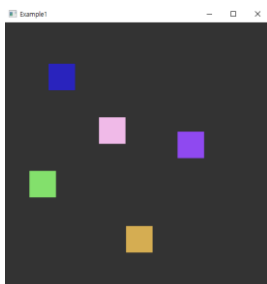
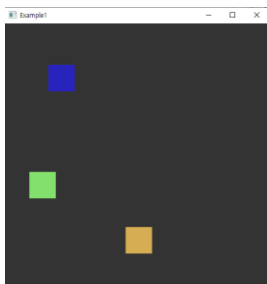


OpenGL 기초

2026년 2학기

실습 4

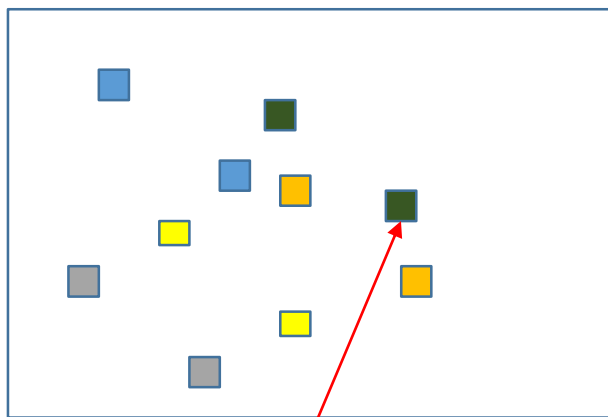
- 사각형에 애니메이션 적용하기
 - 배경색은 짙은 회색으로 정하고, 사각형은 랜덤한 색으로 그린다.
 - 마우스를 클릭하는 곳이 중심이 되어 사각형을 그린다. 최대 5개의 사각형을 그린다.
 - 키보드 입력:
 - 1: 위치 변화1 → 사각형들은 각각 대각선으로 이동하고 벽에 닿으면 튕겨 다른 방향으로 이동한다/멈춘다.
 - 2: 위치 변화2 → 사각형들이 가로 지그재그로 이동한다/멈춘다.
 - 3: 위치 변화3 → 모든 사각형들이 윈도우의 가장자리를 따라 시계방향으로 순서대로 이동한다/멈춘다.
 - 4: 크기 변화 → 사각형의 크기가 커졌다 작아졌다는 반복한다/멈춘다.
 - 5: 색상 변화 → 사각형의 색상이 랜덤하게 변한다/변하지 않는다.
 - s: 모든 애니메이션이 멈춘다.
 - m: 원래 그린 위치로 사각형들이 이동한다.
 - r: 사각형들을 삭제하고 다시 마우스 입력을 받을 수 있다.
 - q: 프로그램을 종료한다.



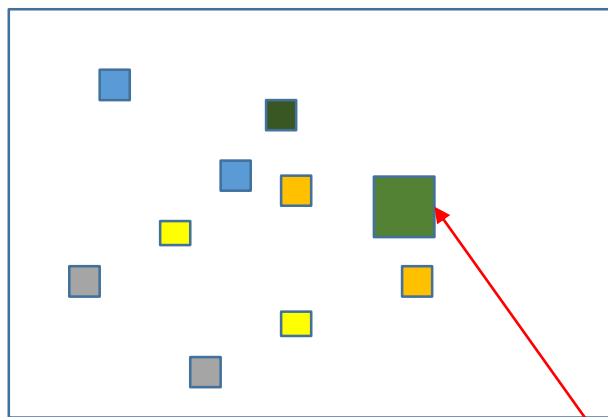
실습 5

• 화면 지우기

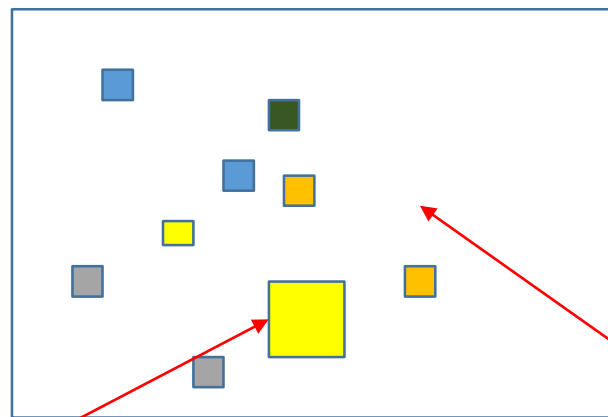
- 윈도우를 띄우고 화면에 같은 크기의 작은 사각형을 다양한 색으로 임의의 위치에 20~40개 그린다.
- **왼쪽 마우스 버튼을 누르면**, 화면의 사각형의 2배의 크기의 검정색 사각형(지우개 사각형)이 그려진다.
 - 마우스를 누른채로 이동시키면 지우개 사각형이 위치를 이동한다.
- 지우개 사각형과 부딪친 사각형은 사라진다. 사각형이 사라지면 지우개 사각형의 크기가 커지고, 지우개 색상은 부딪친 사각형 색상으로 색상을 변경한다.
- **왼쪽 마우스 버튼을 떼면**, 지우개 사각형은 사라지고, 사라졌던 사각형들은 다시 원래의 위치에 나타난다.
 - 다시 마우스를 누르면 검정색의 기존의 지우개 사각형 크기로 지우개 사각형이 생긴다.
- **오른쪽 마우스 버튼을 누르면**, 그 자리에 사각형이 새롭게 생긴다.
 - 새로운 사각형이 생기면 지우개 사각형의 크기가 줄어든다. 최대 10개만큼 새롭게 만들 수 있다.
- **키보드 명령어 r**: 기존 사각형들 삭제되고 리셋하여 새로 시작하기



사각형



지우개 사각형 (크기가 커지고 색상이 변경됐다.)



배경 사각형 삭제됨

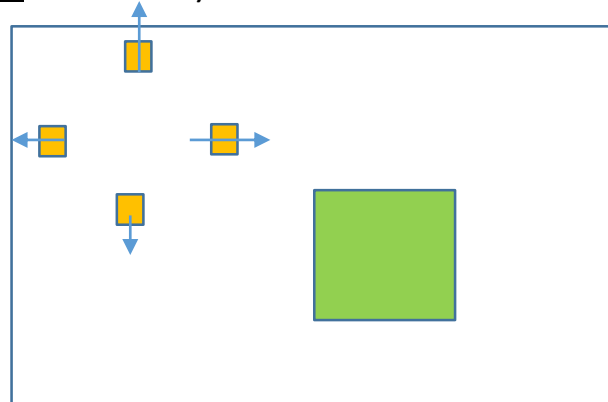
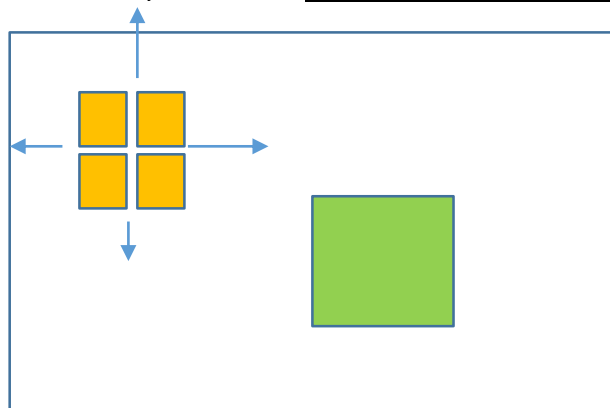
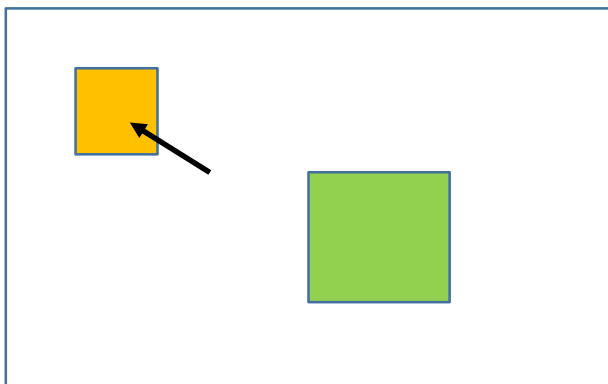
실습 6

- 퍼져 나가는 사각형 애니메이션

- 화면의 랜덤한 위치에 5~10개의 사각형을 랜덤한 색상, 크기로 그린다.
- 마우스로 사각형 내부를 클릭하면, 사각형은 사등분되어
 - 위치 변경, 색상 변경, 크기 변경이 된다.
 - 위치는 아래의 위치 이동 애니메이션에 따라 랜덤한 한 개의 변경 애니메이션 진행
 - 크기는 점점 작아진다. 특정 크기가 되면 완전히 사라진다.
 - 색상은 처음에 그려진 색상에서 점점 밝기를 밝게 또는 어둡게 바뀐다.
 - 예, $(255, 0, 0) \rightarrow (200, 0, 0) \rightarrow (150, 0, 0) \rightarrow \dots \rightarrow (0, 0, 0)$
 - 예) $(255, 0, 0) \rightarrow (255, 50, 50) \rightarrow (255, 100, 100) \rightarrow \dots \rightarrow (255, 255, 255)$

- 위치 이동 애니메이션

- ① 좌우상하 이동
- ② 대각선 이동
- ③ 사등분 된 사각형이 한쪽 방향으로 같이 이동한다.
- ④ 좌우상하와 대각선 이동 (8방향 이동으로, 이때는 축소된 사각형이 8개 나타난다).



이번주에는

- 오픈지엘 기초
 - 윈도우 다루기
 - 마우스, 키보드 등 입력 방법
 - 애니메이션을 위한 타이머 다루기
- 다음 주에는
 - 셰이더를 위한 GLSL 기초